

מודול 2 — יסודות Linux

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1. מודול 2 — יסודות Linux (Linux Fundamentals)

■ הכול בגלילה אחת: כל החומר של המודול בקובץ אחד — חומר לימוד, תרגילים, תרגול ופתרונות, ברצף.

🎬 **מודול מעשי — מצוד דגלים!** במודול הזה תתרגל כל פקודה על “שרת שנפרץ” אמיתי: הרץ פעם אחת את `linux_ctf.sh` והוא בונה זירה מבודדת ב-`~/linux-ctf` עם 5 דגלים חבויים. אחרי כל נושא יש “הדגמה — נסה בעצמך” שחושפת דגל בעזרת מה שלמדת, ואז 🧠 בדוק את עצמך. הפקודות הופכות למיומנות של האקר.

```
bash linux_ctf.sh      # בנה את הזירה (פעם אחת)
cd ~/linux-ctf         # היכנס אליה
```

מודול 2 — יסודות Linux (Linux Fundamentals)

מטרות המודול: לשלוט בשורת הפקודה של Linux ברמה הנדרשת לבדיקות חדירה — ניווט במערכת הקבצים, ניהול קבצים ותיקיות, הרשאות ומשתמשים, `sudo`, ניהול חבילות ושירותים, פקודות רשת, תהליכים וחיפוש. זהו הבסיס המעשי לכל שאר הקורס.

קבצים: `README.md` (חומר) · `missions.md` (תרגילים) · `solutions.md` (פתרונות) · `practice.md` (תרגול) · `slides.md` (מצגת).

מבוסס על שיעורי המקור #09–#03 (Sudo, Navigating the Filesystem, Users & Privileges, Common) (Network Commands, Viewing/Creating/Editing Files, Services, Installing Tools).

תוכן העניינים

1. השל (Shell) ושורת הפקודה
2. מבנה מערכת הקבצים
3. ניווט
4. עבודה עם קבצים ותיקיות
5. צפייה ועריכת קבצים
6. משתמשים, קבוצות והרשאות
7. `sudo` והרשאות-על
8. ניהול חבילות והתקנת כלים

9. ניהול שירותים

10. פקודות רשת נפוצות

11. תהליכים

12. חיפוש וצינורות

2.1 הֶשֶׁל (Shell) ושורת הפקודה

הֶשֶׁל (Shell) הוא התוכנית שמפרשת את הפקודות שאתה מקליד. ב-Kali ברירת המחדל היא **Bash** (וכיום לעיתים ZSH). ה-**Terminal** הוא החלון שבו אתה מקליד.

אנטומיה של ה-Prompt

```
└─(kali㉿kali)-[~]  
└─$
```

- **kali** — שם המשתמש
- **kali** (אחרי הסימן) — שם המחשב (Hostname)
- **~** — התיקייה הנוכחית (= תיקיית הבית)
- **\$** — משתמש רגיל · **#** — משתמש-על (root)

💡 **טיפים שיחסכו לך זמן:** - **Tab** — השלמה אוטומטית של שמות קבצים/פקודות. - **↑ / ↓** — מעבר בין פקודות קודמות. - **history** — כל הפקודות שהרצת. 42! מריץ מחדש את פקודה מס' 42. - **clear** (או **Ctrl+L**) — ניקוי המסך. - **<פקודה> man** — המדריך המלא של כל פקודה (**q** ליציאה).

2.2 מבנה מערכת הקבצים (Filesystem Hierarchy)

ב-Linux **הכל הוא קובץ**, והכל מתחיל מהשורש **/** (Root). אין "כונן C:" — יש עץ אחד.

נתיב	תפקיד	רלוונטיות לתקיפה
/	השורש — ראש העץ	—
/etc	קובצי הגדרות המערכת	/etc/passwd , /etc/shadow — יעדים חמים
/home	תיקיות המשתמשים	קבצים אישיים, מפתחות SSH
/root	תיקיית הבית של root	פרס גדול אם מגיעים לשם
/var	לוגים ונתונים משתנים	/var/www (אתרים), /var/log (לוגים)
/tmp	קבצים זמניים	מקום נוח להעלות כלים בזמן תקיפה
/usr	תוכנות וספריות	/usr/share/wordlists
/sbin , /bin	פקודות מערכת	הכלים עצמם
/opt	תוכנות שהותקנו ידנית	כלים שהורדנו מ-GitHub

שני קבצים שכל האקר מכיר: - /etc/passwd — רשימת המשתמשים (קריא לכולם). - /etc/shadow — ה-Hash של הסיסמאות (קריא ל-root בלבד). גישה אליו = פרס.

2.3 ניווט (Navigation)

```
pwd                # Print Working Directory – איפה אני עכשיו
ls                 # רשימת קבצים בתיקייה
ls -l             # פירוט מלא (הרשאות, בעלים, גודל, תאריך)
ls -la            # כולל קבצים מוסתרים (שמתחילים ב-.)
ls -lh            # גדלים בפורמט קריא (KB/MB)
cd /etc            # מעבר לתיקייה (נתיב מוחלט)
cd Downloads       # מעבר לתת-תיקייה (נתיב יחסי)
cd ..              # תיקייה אחת אחורה (הורה)
cd ~                # לתיקיית הבית
cd -               # חזרה לתיקייה הקודמת
tree               # תצוגת עץ של התיקיות
```

נתיב מוחלט מול יחסי

- מוחלט (Absolute): מתחיל מ- / , למשל /home/kali/Desktop . עובד מכל מקום.
- יחסי (Relative): ביחס למיקום הנוכחי, למשל Desktop או ../etc .

• קיצורים: . = התיקיה הנוכחית . .. = ההורה ~ = הבית.

💡 **דוגמה:** אם אתה ב- /home/kali והרצת `cat ../../etc/passwd` — .. פעמיים מעלה אותך ל- / , ומשם ל- etc/passwd .

🚩 הדגמה — נסה בעצמך: דגל 1 — הקובץ המוסתר

תוקפים תמיד מחפשים קבצים מוסתרים — שם מסתתרים סודות. נמצא את הדגל הראשון.

צעד 1 — בנה את הזירה והיכנס אליה (אם עוד לא):

```
bash linux_ctf.sh      # מהתיקיה של המודול
cd ~/linux-ctf
```

צעד 2 — נווט לתיקיית המשתמש והצג הכול (כולל מוסתר):

```
cd home/webadmin
ls -la
```

👁️ שים לב לקובץ שמתחיל בנקודה: `.env_secret` . קובץ רגיל (`ls`) לא היה מראה אותו!

צעד 3 — קרא אותו:

```
cat .env_secret
```

👁️ קיבלת `flag{hidden_files_start_with_dot}` — הדגל הראשון שלך. 🎉

🎯 **מה קרה כאן:** ב-Linux כל קובץ שמתחיל ב- . מוסתר מ- `ls` רגיל. `ls -la` חושף את הכול — ולכן זו אחת הפקודות הראשונות שתוקף מריץ בכל תיקייה.

🧠 **בדוק את עצמך:** איזו פקודה תראה קבצים מוסתרים (שמתחילים ב- .) (א - `ls` ב) (`ls -la` - ג) `cd`

..

✅ **תשובה: ב** — הדגל `-a` (all) מציג גם קבצים מוסתרים; `-l` נותן פירוט מלא. `ls` לבדו מדלג עליהם.

2.4 עבודה עם קבצים ותיקיות

```
touch file.txt          # יצירת קובץ ריק
mkdir mydir             # יצירת תיקייה
mkdir -p a/b/c          # יצירת שרשרת תיקיות
cp file.txt copy.txt    # העתקה
cp -r dir1 dir2         # העתקת תיקייה (רקורסיבי)
mv file.txt /tmp/       # העברה
mv old.txt new.txt      # שינוי שם
rm file.txt             # מחיקת קובץ
rm -r mydir             # מחיקת תיקייה
rm -rf mydir            # מחיקה בכוח (זהירות!)
```

⚠ אזהרה: ל-Linux אין "סל מיחזור". `rm -rf` מוחק לצמיתות ומיידית. חשוב פעמיים לפני שמריצים אותו, ולעולם לא על `/`.

2.5 צפייה ועריכת קבצים

צפייה

```
cat file.txt           # הדפסת כל הקובץ
less file.txt          # (ליצאה, / לחיפוש q) צפייה עמוד-עמוד
head file.txt          # השורות הראשונות 10
head -n 20 file.txt    # שורות ראשונות 20
tail file.txt          # השורות האחרונות 10
tail -f /var/log/syslog # מעקב חי אחרי לוג (שימושי מאוד)
wc -l file.txt         # ספירת שורות
```

הפניית פלט (Redirection)

```
echo "hello" > file.txt # כתיבה (דורס את הקובץ)
echo "world" >> file.txt # הוספה בסוף (לא דורס)
command > out.txt 2>&1  # הפניית פלט ושגיאות לקובץ
```

עריכה — nano (הכי פשוט)

```
nano file.txt
# Ctrl+O = שמירה, Ctrl+X = יציאה
```

עריכה — vim (חזק, נפוץ בשרתים)

```
vim file.txt
# i = מצב עריכה (Insert)
# Esc = חזרה למצב פקודות
# :wq = שמירה ויציאה | :q! = שמירה ללא יציאה
```

💡 טעות נפוצה: "נתקעתי ב-vim ואי אפשר לצאת". הפתרון: Esc ואז הקלד :q! -ו-Enter.

🎬 הדגמה — נסה בעצמך: דגל 2 — המחט בערימת השחת

לוג ענק עם 400 שורות. הדגל קבור באחת מהן. לא נקרא הכול — נשלוף אותו עם grep .

צעד 1 — כמה גדול הלוג?

```
cd ~/linux-ctf
wc -l var/log/app.log      # שורות - לקרוא ידנית זה סיוט ~401
```

צעד 2 — חפש את המחט:

```
grep "flag{" var/log/app.log
```

🔍 שורה אחת חוזרת עם grep . flag{grep_found_the_needle} סינן 400 שורות בשבריר שנייה.

צעד 3 — בונים: מאיפה בקובץ?

```
grep -n "flag{" var/log/app.log      # מוסיף מספר שורה -n
```

🔍 grep הוא הכלי הכי שימושי לבדיקת חדירות — מוצא סיסמאות, מפתחות ודגלים בתוך אלפי קבצים.

🎯 מה קרה כאן: במקום לקרוא קובץ ענק, <תבנית> <קובץ> grep שולף רק את השורות התואמות. זו הדרך שבה תמצא סיסמאות בלוגים אמיתיים.

🧠 בדוק את עצמך: מה עושה grep "password" app.log ? - א) מוחק את השורות עם password - ב) מדפיס רק את השורות שמכילות password - ג) מצפין את הקובץ

✅ תשובה: ב — <תבנית> <קובץ> grep מדפיס את השורות התואמות בלבד. אין לו שום השפעה על הקובץ עצמו.

2.6 משתמשים, קבוצות והרשאות

```
whoami      # מי אני
id           # והקבוצות שלי GID-ה, UID-ה
who          # מי מחובר כרגע
cat /etc/passwd # כל המשתמשים במערכת
```

קריאת שורת הרשאות

כשמריצים `ls -l` רואים משהו כזה:

```
-rwxr-xr-- 1 kali kali 1024 Jan 1 script.sh
```

פירוק ה-`-rwxr-xr--`: חלק | משמעות | — | — | — | סוג (-) קובץ, d תיקייה, l קישור) || rwx | הרשאות הבעלים (Owner) — קריאה/כתיבה/הרצה || r-x | הרשאות הקבוצה (Group) || r-- | הרשאות כולם (Others) |

• $r = \text{read (4)}$ • $w = \text{write (2)}$ • $x = \text{execute (1)}$

שינוי הרשאות ובעלות

```
chmod +x script.sh      # הוספת הרשאת הרצה
chmod 755 script.sh      # rwx לבעלים, r-x לשאר (7=rwx,5=r-x)
chmod 644 file.txt       # rw לבעלים, r לשאר
chown kali:kali file.txt # שינוי בעלים וקבוצה
```

🔍 קשר לתקיפה — קבצי SUID: קובץ עם ביט SUID רץ בהרשאות הבעלים שלו, לא של המריץ. אם קובץ בבעלות root מוגדר SUID — ניתן לנצלו להסלמת הרשאות (מודול 11). איתור:

```
find / -perm -4000 2>/dev/null
```

🚩 הדגמה — נסה בעצמך: דגל 3+4 — סוד בקונפיג וקובץ SUID

שני דגלים בבת אחת: סיסמה שנשכחה בקובץ הגדרות, וקובץ עם הרשאות מסוכנות.

דגל 3 — סיסמה בקובץ הגדרות. תוקפים סורקים תיקיות שלמות אחרי סיסמאות:

```
cd ~/linux-ctf
grep -r "password" etc/      # -r = רקורסיבי, בכל הקבצים בתיקייה
```

db_password = flag{never_hardcode_secrets} — סיסמה קשיחה בקובץ קונפיג. שגיאה נפוצה מאוד במערכות אמיתיות.

דגל 4 — קובץ עם ביט SUID. קבצים כאלה רצים בהרשאות הבעלים — זהב להסלמת הרשאות:

```
find . -perm -4000 2>/dev/null # חפש קבצים עם ביט SUID
```

נמצא `./opt/backup/run_as_root.sh`. הרץ אותו כדי לקבל את הדגל:

```
cat opt/backup/run_as_root.sh # מה הוא עושה?  
sh opt/backup/run_as_root.sh # flag{suid_is_a_privesc_goldmine}
```

🎯 **מה קרה כאן:** `grep -r` סורק תיקיות שלמות אחרי מחרוזות (סיסמאות!), ו-`find -perm -4000` מאתר קבצי SUID — בדיוק שתי הפעולות הראשונות שעושים אחרי חדירה, כדי להסלים הרשאות (מודול 11).

🧠 **בדוק את עצמך:** מה מיוחד בקובץ עם ביט **SUID**? (א) הוא מוסתר מ-`ls` (ב) הוא רץ בהרשאות הבעלים שלו, לא של מי שמריץ (ג) אי אפשר למחוק אותו

✅ **תשובה: ב** — קובץ SUID בבעלות root רץ כ-root גם כשמשתמש רגיל מפעיל אותו. אם הוא פגיע — זו דרך קלאסית להפוך ל-root.

2.7 sudo והרשאות-על

root הוא משתמש-העל (UID 0) — יכול הכל. **sudo** ("Super User DO") מריץ פקודה יחידה בהרשאות root.

```
sudo apt update # root-הרצת פקודה כ  
sudo -l # (!חשוב מאוד) sudo-אילו פקודות מותר לי כ  
sudo su # מלאה root מעבר למעטפת  
whoami # (sudo su → root אחרי)
```

• קובץ ההגדרות: `/etc/sudoers` (עורכים עם `visudo`).

🔍 **קשר לתקיפה:** `sudo -l` הוא מהדברים הראשונים שבודקים אחרי השגת גישה — הרשאות sudo שגויות הן דרך קלאסית להסלמת הרשאות ל-root (מודול 11).

2.8 ניהול חבילות והתקנת כלים

Kali מבוססת Debian, ומשתמשת ב-APT:

```
sudo apt update          # רענון רשימת החבילות
sudo apt upgrade -y      # עדכון החבילות
sudo apt install nmap -y # התקנת כלי
sudo apt remove nmap -y  # הסרה
apt search <keyword>     # חיפוש חבילה
dpkg -i package.deb      # ידנית .deb. התקנת חבילת
```

התקנה מ-GitHub (כלים שאינם ב-APT)

```
git clone https://github.com/aboul3la/Sublist3r.git
cd Sublist3r
pip install -r requirements.txt # התקנת תלויות Python
python3 sublist3r.py -d target.com
```

סדר הפעולות הרגיל אחרי התקנת Kali נקייה: `sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y` 💡

2.9 ניהול שירותים (Services)

שירות (Service / Daemon) הוא תוכנית שרצה ברקע (שרת SSH, web, בסיס נתונים).

```
sudo systemctl start ssh      # הפעלת שירות
sudo systemctl stop ssh       # עצירה
sudo systemctl restart ssh    # הפעלה מחדש
sudo systemctl status ssh     # בדיקת מצב
sudo systemctl enable ssh     # הפעלה אוטומטית בעליית המערכת
# תחביר ישן שעדיין עובד:
sudo service apache2 start
```

דוגמה מעשית: כדי להעביר קובץ למכונת מטרה, מפעילים שרת web מקומי: 🔍

```
sudo systemctl start apache2 # מגיש את /var/www/html
# או שרת פייתון מהיר:
python3 -m http.server 8000
```

2.10 פקודות רשת נפוצות

```
ip a # (ifconfig מחליף את) IP ו-MAC כתובות
ip route # (Gateway) טבלת הניחוב
ping -c 4 10.0.0.1 # בדיקת קישוריות (4 חבילות)
ss -tuln # (netstat מחליף) פורטים פתוחים מקומית
netstat -tulnp # פורטים + התהליכים שמאזינים
cat /etc/resolv.conf # DNS-שרת ה
curl http://10.0.0.5 # web שליפת דף
wget http://.../file # הורדת קובץ
ssh user@10.0.0.5 # התחברות מרוחקת מאובטחת
nslookup google.com # IP-תרגום שם ל
```

את הרשת עצמה (OSI, TCP/UDP, פורטים) נלמד לעומק **במודול 3**. כאן המיקוד הוא בפקודות. 💡

2.11 תהליכים (Processes)

```
ps aux # כל התהליכים הרצים
ps aux | grep ssh # סינון לתהליך מסוים
top # (ליציאה q) תצוגה חיה של תהליכים
kill 1234 # PID סיום תהליך לפי
kill -9 1234 # סיום בכוח
./script.sh & # הרצה ברקע
jobs # משימות הרקע
```

2.12 חיפוש, צינורות וטריקים

חיפוש

```
find / -name "*.conf" 2>/dev/null # חיפוש קבצים לפי שם
find / -perm -4000 2>/dev/null # SUID חיפוש קבצי
grep "password" file.txt # חיפוש טקסט בקובץ
grep -r "api_key" /var/www # חיפוש רקורסיבי בתיקייה
which nmap # היכן נמצא כלי
locate rockyou.txt # (updatedb דורש) חיפוש מהיר
```

צינורות (Pipes) ושרשר

ה-Pipe (|) מעביר את הפלט של פקודה אחת כקלט לשנייה — כלי עוצמתי:

```
cat /etc/passwd | grep root      # רק שורות עם root
ps aux | grep apache | wc -l     # רצים כמה תהליכי apache
cat access.log | grep "404" | sort | uniq -c  # ספירת שגיאות 404
```

- `&&` — הרץ את הבא רק אם הקודם הצליח: `apt update && apt upgrade`
- `;` — הרץ ברצף ללא קשר להצלחה.
- `>` `>>` — הפניית פלט (סעיף 2.5).

💡 דוגמה משולבת מהעולם האמיתי:

```
find / -perm -4000 2>/dev/null | grep -v snap
```

מוצא קבצי SUID לצורך הסלמת הרשאות, ומסנן החוצה רעש — בדיוק מה שעושים אחרי פריצה.

🎬 הדגמה — נסה בעצמך: דגל 5 — לפענח עם צינור

הדגל האחרון מקודד ב-Base64. נשלוף ונפענח אותו ב**שרשרת פקודות אחת** — כמו האקר אמיתי.

צעד 1 — הצץ בקובץ:

```
cd ~/linux-ctf
cat tmp/token.txt
```

👁️ מחרוזת מוזרה שמסתיימת ב-`=` — סימן מובהק ל-Base64.

צעד 2 — שלוף רק את המחרוזת ופענח, בצינור אחד:

```
grep -o 'ZmxhZ[A-Za-z0-9+/=]*' tmp/token.txt | base64 -d
```

👁️ קיבלת `flag{base64_is_encoding_not_encryption}`. ה-`|` העביר את פלט `grep` ישיר ל-`base64 -d`.

🎯 **מה קרה כאן:** Base64 הוא **קידוד, לא הצפנה** — כל אחד יכול לפענח אותו. אל תסמוך עליו כדי להגן על סוד. הצינור (`|`) חיבר שני כלים לכלי אחד חזק — הבסיס לעבודה ב-Linux.

🏆 **סיימת את המצוד?** מצאת את כל 5 הדגלים? זו בדיוק ה-Enumeration שתעשה על כל מכונה שתפרוץ בהמשך. לאיפוס וניסיון חוזר: `bash linux_ctf.sh --reset`.

🧠 **בדוק את עצמך:** מה עושה הצינור | בפקודה `grep flag file | base64 -d` (א - מריץ שתי פקודות נפרדות בלי קשר - ב) מעביר את הפלט של `grep` כקלט ל- `base64 -d` (ג - שומר את הפלט לקובץ

✅ **תשובה: ב** — הצינור (Pipe) מעביר את הפלט של הפקודה השמאלית כקלט לפקודה הימנית. לשמירה לקובץ משתמשים ב- `>`.

סיכום המודול

- **השגל** מפרש פקודות; `Tab`, `↑`, `history` ו- `man` חוסכים זמן.
- **מערכת הקבצים** היא עץ אחד מ- `/`; `/etc/passwd` ו- `/etc/shadow` הם יעדים חמים.
- **ניווט** (`pwd`, `ls`, `cd`) ו**ניהול קבצים** (`mkdir`, `rm`, `mv`, `cp`).
- **צפייה ועריכה** (`vim`, `nano`, `less`, `cat`) והפניית פלט (`>`, `>>`).
- **הרשאות** (`chown`, `chmod`, `rxw`) ו- `sudo` (`sudo -l`) — קריטיים להסלמת הרשאות.
- **APT** להתקנה, `systemctl` לשירותים, `ip/ping/ss/curl` לרשת.
- **תהליכים** (`kill`, `top`, `ps`) ו- **חיפוש+צינוורות** (`grep`, `find`, `|`).

מה הלאה?

➔ **תרגילים** — `missions.md` · פתרונות — `solutions.md` · תרגול ותרחישים — `practice.md` ➔
מודול 3 — יסודות רשתות

⬅ חזרה למפת הקורס